Para os exercícios abaixo, use estruturas de repetição.

1. Escreva um programa que calcule potências. O usuário deve digitar a base e o expoente, e o programa deve apresentar o resultado (sem usar o comando pow). Assuma que o usuário irá digitar valores positivos.
2. Elabore um programa que apresente os resultados da soma e da média aritmética dos valores pares situados na faixa numérica de 50 a 70.
3. Faça um programa que receba o salário de um funcionário chamado Carlos. Sabe-se que outro funcionário, João, tem salário equivalente a um terço do salário de Carlos. Carlos aplicará seu salário integralmente na caderneta de poupança, que está rendendo 2% ao mês, e João aplicará seu salário integralmente no fundo de renda fixa, que está rendendo 5% ao mês. O programa deverá calcular e mostrar a quantidade de meses necessários para que o valor pertencente a João iguale ou ultrapasse o valor pertencente a Carlos.
4. Escreva um programa que receba vários números inteiros e verifique se eles são ou não quadrados perfeitos. O programa deve terminar quando o usuário informar um número menor ou igual a zero. Obs.: Um número é quadrado perfeito quando tem um número inteiro como raiz quadrada. Não é permitido usar o comando sqrt em sua solução.
5. Escreva um programa que receba a idade, a altura e o peso de várias pessoas. Calcule e imprima:
   - a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos;
   - a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos;
   - a porcentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas.

   Considere que os dados informados são válidos. Pergunte ao usuário se ele deseja continuar digitando dados ou não (Exemplo: 1 - Sim, Outro valor diferente de 1 - Não).
6. Escreva um programa que receba um número inteiro positivo, verifique e informe se ele é ou não um número triangular. Obs.: Um número é triangular quando é resultado do produto de três números naturais consecutivos. Exemplo: 24 = 2 x 3 x 4; 120 = 4 x 5 x 6
7. Escreva um programa que receba vários números, calcule e mostre:
   a) a soma dos números digitados;
   b) a quantidade de números digitados;
   c) a média dos números digitados;
   d) o maior número digitado;
   e) o menor número digitado;
   f) a média dos números pares;
   g) a percentagem dos números ímpares entre todos os números digitados.

   Finalize a entrada de dados com a digitação do número 30.000.
8. Faça um programa que imprima todos os números inteiros de 1 (inclusive) até 20 (inclusive) e também a soma de todos eles.
9. Faça um programa que receba 2 notas de N alunos. Calcule e mostre:
   a) a média aritmética das 2 notas de cada aluno;
   b) uma mensagem de acordo com as regras a seguir:

Média Aritmética	**Mensagem**
Até 3	Reprovado
Entre 3 e 7	Exame
De 7 para cima	Aprovado

   c) o total de alunos aprovados;
   d) o total de alunos de exame;
   e) o total de alunos reprovados;
   f) a média da classe.

   Assuma que o N informado é válido, assim como as 2 notas de cada aluno.
10. Faça um programa que monte a sequência de Fibonacci com N termos.
    A sequência de Fibonacci é dada por: 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – …
    O primeiro e o segundo termos da sequência de Fibonacci são 0 e 1.
    Considere que o usuário irá informar um número N >= 3.
11. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro N fornecido pelo usuário. Cuidado com

valores inválidos!

12. Faça um programa que:
    - leia um número real X do teclado;
    - determine e imprima o seguinte somatório:

$$S = X - \frac{X}{1!} + \frac{X}{2!} - \frac{X}{3!} + \frac{X}{4!} \ldots$$

usando os 20 primeiros termos da série.

13. Faça um programa que calcule o valor de H, sendo que H é determinado pela série:

$$H = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \ldots + \frac{99}{50}$$

14. Faça um programa que imprima todos os números primos existentes entre N1 e N2, em que N1 e N2 são números naturais fornecidos pelo usuário.
15. Seja a seguinte série:

    1, 4, 9, 16, 25, 36, …

    Escreva um programa que gere esta série até o N-ésimo termo. N será informado pelo usuário.
16. A série de Fetuccine é gerada da seguinte forma: os dois primeiros termos (inteiros) são fornecidos pelo usuário. A partir daí, os termos são gerados com a soma ou subtração dos dois termos anteriores, ou seja:

    $A_i = A_{i-1} + A_{i-2}$, para i ímpar;
    $A_i = A_{i-1} - A_{i-2}$, para i par.

    Crie um programa que imprima os N primeiros termos da série de Fetuccine, assumindo que o usuário digitará um N>=3.
17. Escreva um programa que imprima os *índices* de todos os elementos de uma matriz 10x10.
18. Escreva um programa que imprima os *índices* da diagonal principal de uma matriz 10x10.
19. Escreva um programa que imprima os *índices* dos elementos de uma matriz 10x10 que se encontram acima da diagonal principal.
20. Escreva um programa que imprima os *índices* dos elementos de uma matriz 10x10 que se encontram abaixo da diagonal principal.
21. Escreva um programa que calcule e imprima o valor de b^n. O usuário vai informar os valores de b e n. Assuma que o valor de n é maior do que 1 e o valor de b é maior ou igual a 2, ambos valores inteiros. Em sua solução não é permitido o uso da função *pow.*
22. Faça um programa que calcule e imprima a seguinte soma:

$$S = \frac{37*38}{1} + \frac{36*37}{2} + \frac{35*36}{3} + \ldots + \frac{1*2}{37}$$

23. Faça um programa que calcule o resultado da série abaixo, considerando os N primeiros termos. N deve ser fornecido pelo usuário. Cuidado com valores inválidos!

$$\frac{1000}{1} - \frac{997}{2} + \frac{994}{3} - \frac{991}{4} + \ldots$$

24. Escreva um programa para gerar e escrever uma tabela com os valores do seno de um ângulo A em radianos, usando a série de Mac-Laurin truncada, apresentada a seguir:

$$SenA = A - \frac{A^3}{6} + \frac{A^5}{120} - \frac{A^7}{5040}$$

    Condições: os valores dos ângulos A devem variar de 0,0 (inclusive) a 6,3 (inclusive), de 0,1 em 0,1.
25. Faça um programa que calcule e escreva o valor de S no seguinte somatório:

$$S = \frac{1}{225} - \frac{2}{196} + \frac{4}{169} - \frac{8}{144} + \ldots + \frac{16384}{1}$$

26. Faça um programa que calcule e escreva a soma dos 20 primeiros termos da série:

$$\frac{100}{0!} + \frac{99}{1!} + \frac{98}{2!} + \frac{97}{3!} + \ldots$$

27. Faça um programa que
    a) calcule o valor do cosseno de x através dos 20 elementos da série seguinte:
    $$cosseno(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \ldots$$
    b) calcule a diferença entre o valor calculado o item *a* e o valor fornecido pela função COS(X);
    c) imprima o que foi calculado nos itens *a* e *b*.
    Observação: o valor de x é fornecido como entrada.
28. O valor aproximado de ∏ pode ser calculado usando-se a série:
    $$S = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \ldots$$
    sendo ∏ = $\sqrt[3]{S * 32}$
    Faça um programa que calcule e escreva o valor de ∏ com 51 termos.
29. Escreva um programa que calcule e imprima o valor do somatório de todos os números inteiros de 1 a N, onde N é um número inteiro positivo fornecido pelo usuário.
30. Faça um programa que calcule o volume de uma esfera em função do raio R. O raio deverá variar de 0 a 20 cm de 0,5 em 0,5 cm. O volume é dado por:
    $Volume = 4/3 * \prod * R^3$
31. Faça um programa que calcule e escreva o número de grãos de milho que se pode colocar em um tabuleiro e xadrez, colocando 1 no primeiro quadro e nos quadros seguintes o dobro do quadro anterior. São 64 quadros no total.
32. Faça um programa que calcule e escreva a multiplicação de dois números N1 e N2 lidos do teclado. Obs.: a máquina que irá executar esse programa somente sabe adicionar e subtrair.
33. Faça um programa que:
    - leia dois números inteiros positivos (N1 e N2);
    - calcule e escreva para este par de números (N1 e N2), o quociente e o resto da divisão de N1 por N2. Obs.: a máquina que irá calcular o quociente e o resto desta divisão somente sabe adicionar e subtrair. Portanto, não são possíveis o uso das funções quociente e resto.
    Exemplo: N1 = 14 e N2 = 4.
    Quociente(14,4) = 3 e o Resto(14,4)=2
    Procedimento: 14 – 4 = 10, 10 – 4 = 6, 6 – 4 = 2, o resto é 2. Como ocorreram 3 subtrações sucessivas, o quociente é 3.
34. Faça um programa que leia dois números inteiros positivos N1 e N2, calcule e escreva o mínimo múltiplo comum para este par de números (N1,N2).
35. Faça um programa que leia um número inteiro positivo na base 10, calcule e imprima o seu equivalente na base 2.
36. Faça um programa que leia um número inteiro positivo na base 10, calcule e imprima o seu equivalente na base 16.
37. Faça um programa que leia um número inteiro positivo na base 8, calcule e imprima o seu equivalente na base 10.
38. O cálculo dos dígitos verificadores do CPF ocorre da seguinte maneira:
    1º) o primeiro dígito verificador é calculado a partir dos 9 números iniciais, multiplicando-se cada um, da direita para a esquerda, por números crescentes a partir do número 2, conforme o exemplo seguinte:

CPF →	1	1	1	4	4	4	7	7	7
Nros. Crescentes →	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Resultado →	**10**	**9**	**8**	**28**	**24**	**20**	**28**	**21**	**14**

Em seguida, deve ser calculada a soma dos resultados das multiplicações: 10 + 9 + 8 + 28 + 24 + 20 + 28 + 21 + 14 = **162**
Logo após, é preciso realizar a divisão inteira da soma por 11: 162/11 = **14** com resto **8**
O primeiro digito verificador do CPF é, então, obtido com base na seguinte condição:

- Resto da divisão menor que 2, então o dígito será igual a 0 (Zero)

- Resto da divisão maior ou igual a 2, então o dígito será igual a 11 menos o resto (**11-8=3**)

Assim, o CPF com o seu primeiro dígito verificador já pode ser escrito: **111.444.777-3X**

2º) Para obter o segundo dígito é preciso repetir os cálculos realizados anteriormente, considerando, agora, um número de 10 dígitos, onde o décimo dígito é o primeiro dígito verificador já calculado:

CPF →	1	1	1	4	4	4	7	7	7	3
Nros. Crescentes →	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Resultado →	**11**	**10**	**9**	**32**	**28**	**24**	**35**	**28**	**21**	**6**

11 + 10 + 9 +32 + 28 + 24 + 35 + 28 +21 + 6 = 204/11 = **18** com resto **6**

11 – 6 = **5**

Dessa forma, o CPF será **111.444.777-35**

Diante do exposto, implemente um programa que realize a leitura de um CPF e seus dígitos verificadores e informe se o mesmo é válido ou não.

39. Num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso no seu pescoço um cartão contendo um número de identificação e seu peso. Implementar um programa que escreva o número e o peso do boi mais gordo e do boi mais magro (não é necessário armazenar os dados de todos os bois).
40. Uma Companhia de teatro planeja dar uma série de espetáculos. A direção calcula que, a R$ 6,00 o ingresso, serão vendidos 130 ingressos e as despesas montarão em R$300,00. A uma diminuição de R$ 0,60 no preço dos ingressos espera-se que haja um aumento de 30 ingressos vendidos. Fazer um programa que escreva uma tabela de valores do lucro esperado em função do preço do ingresso, fazendo-se variar este preço de R$ 6,00 a R$ 1,00 de R$ 0,60 em R$ 0,60. Escreva ainda o lucro máximo esperado, o preço e o número de ingressos correspondentes.